



## PEC 2: Juegos

### Presentación

Segunda PEC del curso de Inteligencia Artificial

### Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

#### Competencias de grado:

- ✧ Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

#### Competencias específicas:

- ✧ Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- ✧ Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos (algoritmos voraces, algoritmos genéticos, lógica difusa, redes bayesianas, redes neuronales, min-max).

### Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre juegos, su formalización y estrategias relacionadas con la búsqueda de soluciones para juegos.

### Descripción de la PEC/práctica a realizar

#### Pregunta 1: Resolución de problemas relacionados con Juegos usando el algoritmo A\*.

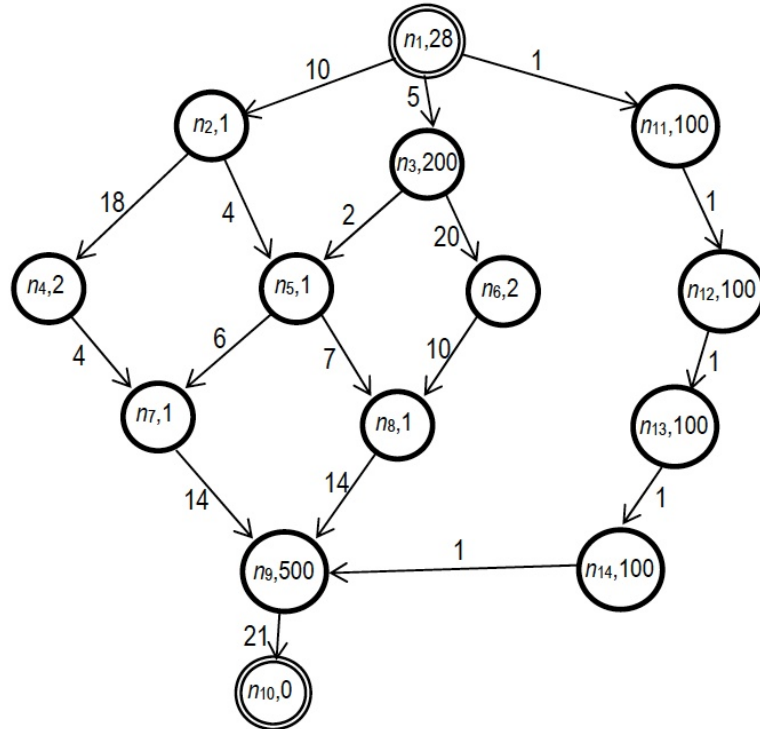
Considere el grafo de la Figura, donde el nodo inicial es  $n_1$  y donde el nodo meta es  $n_{10}$ . Cada arco u operador lleva asociado su coste y en cada nodo aparece la estimación de la menor distancia desde ese nodo a una meta. Aplique paso a paso el algoritmo A\* al grafo dado, indicando de forma razonada la siguiente información en cada paso del algoritmo:

1.- ¿Qué nodo es expandido?.

2.- ¿Cuál es el contenido de la lista de nodos pendientes, indicando el valor de la función heurística para cada nodo?



Por último, ¿Cuál es el camino solución hallado y su coste?



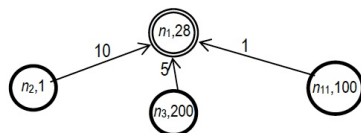
### Solución:

PASO 0. El nodo inicial  $n_1$  es introducido en la lista pendientes expansión:



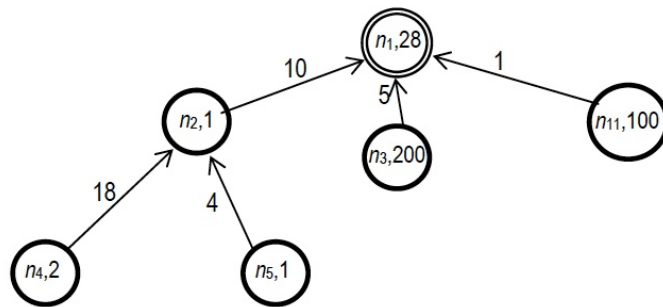
$PE := [n_1(0+28)]$

PASO 1. Expandimos el nodo  $n_1$  de la lista PE. Tras la expansión la situación es la siguiente:



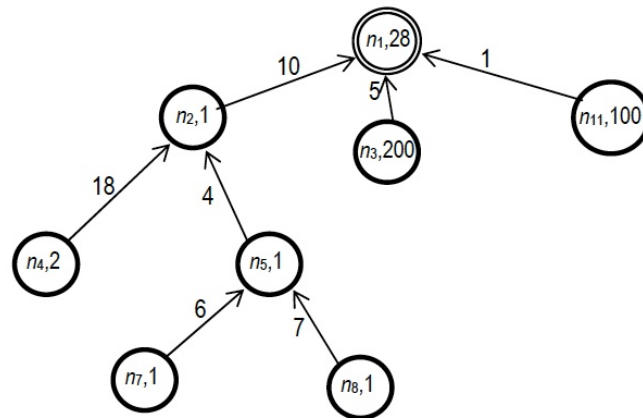
$PE = [n_2(10+1), n_{11}(1+100), n_3(5+200)]$

PASO 2. Expandimos  $n_2$  por ser el nodo de PE con menor valor de la función de evaluación heurística ( $f=g+h$ ).



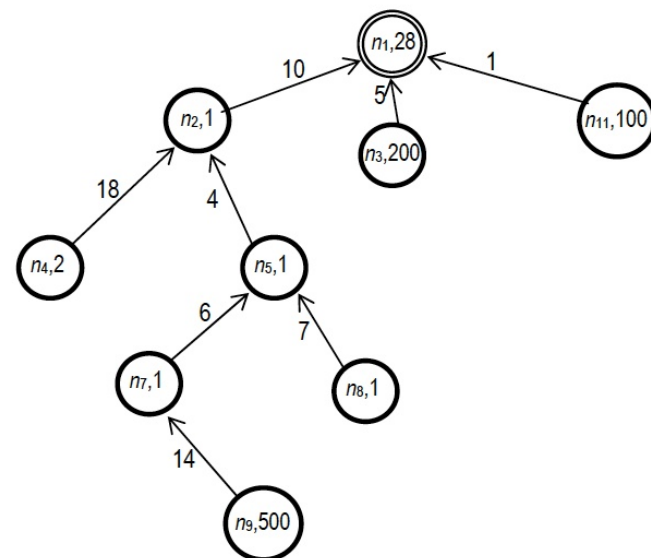
PE: =  $[n_5 (14 + 1), n_4 (28 + 2), n_{11} (1 + 100), n_3 (5 + 200)]$

PASO 3. Expandimos  $n_5$



PE: =  $[n_7 (20 + 1), n_8 (21 + 1), n_4 (28 + 2), n_{11} (1 + 100), n_3 (5 + 200)]$

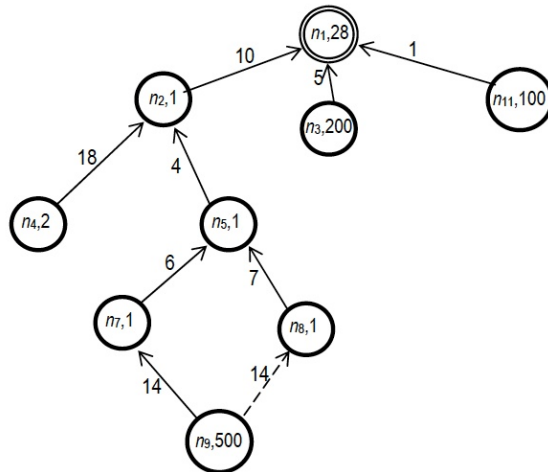
PASO 4. Expandimos  $n_7$ .





PE: =  $[n_8 (21 + 1), n_4 (28 + 2), n_{11} (1 + 100), n_3 (5 + 200), n_9 (34 + 500)]$

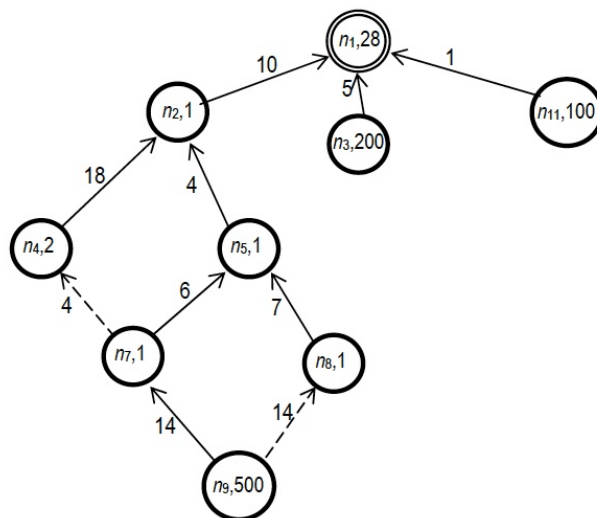
PASO 5. Expandimos  $n_8$



PE: =  $[n_4 (28 + 2), n_{11} (1 + 100), n_3 (5 + 200), n_9 (34 + 500)]$

Observe que el mejor camino desde  $n_9$  al nodo inicial lo marca su padre  $n_7$  (coste  $14+6+4+10=34$ ) y no su padre  $n_8$  (coste  $14+7+4+10=35$ ). Por ello, el arco ascendente de  $n_9$  a  $n_7$  se marca con trazo continuo y el arco ascendente de  $n_9$  a  $n_8$  se marca con trazo discontinuo. Es importante darse cuenta que el conjunto de arcos con trazo continuo formará siempre un árbol en el grafo parcial de búsqueda desarrollado hasta el momento.

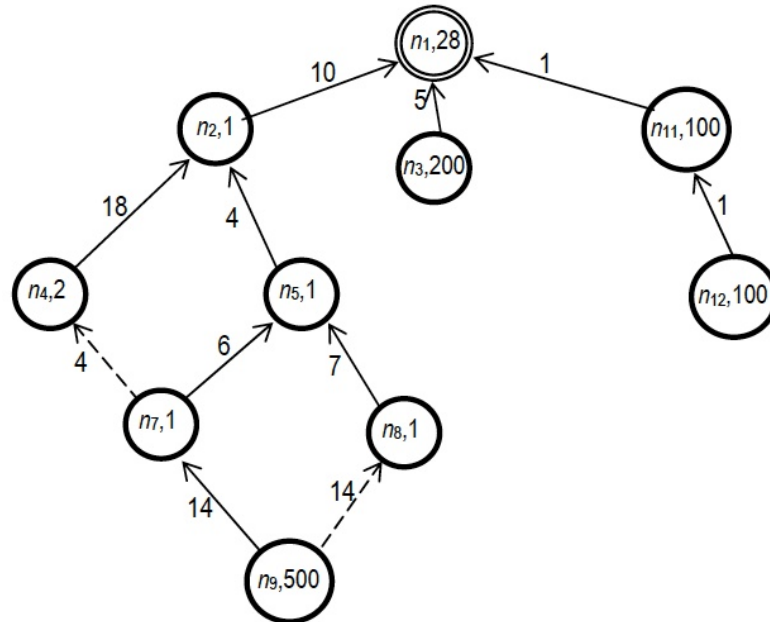
PASO 6. Expandimos  $n_4$ .





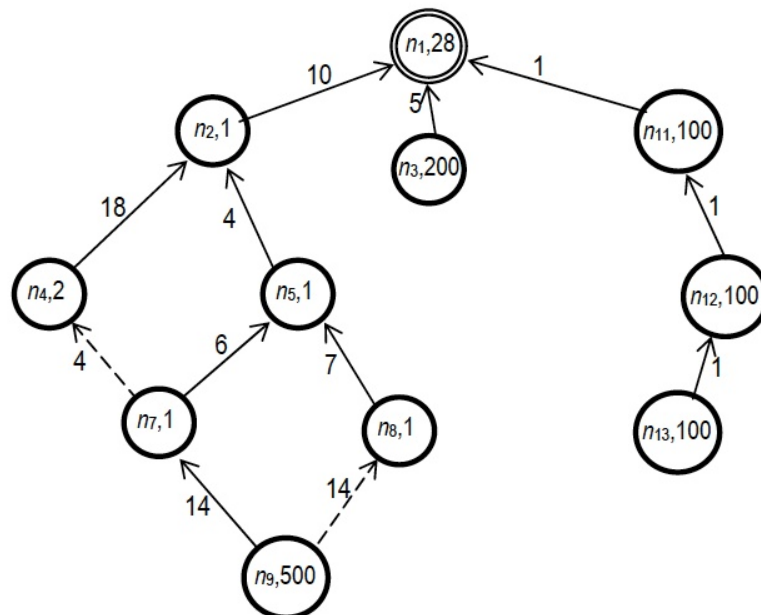
$$PE = \{n_{11} (1 + 100), n_3 (5 + 200), n_9 (34 + 500)\}$$

PASO 7. Expandimos  $n_{11}$ .



$$PE = \{n_{12} (2 + 100), n_3 (5 + 200), n_9 (34 + 500)\}$$

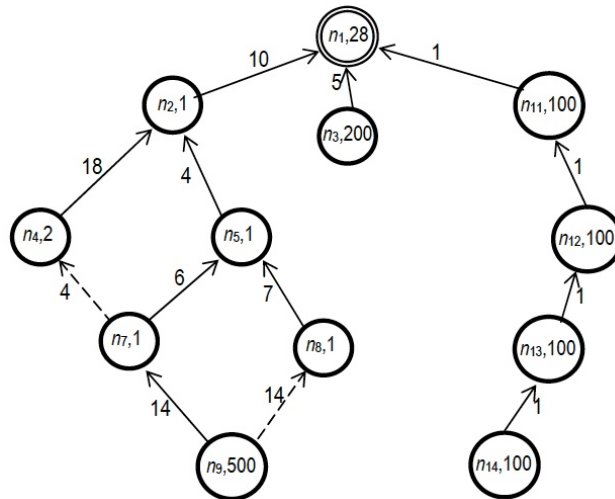
PASO 8. Expandimos  $n_{12}$ .





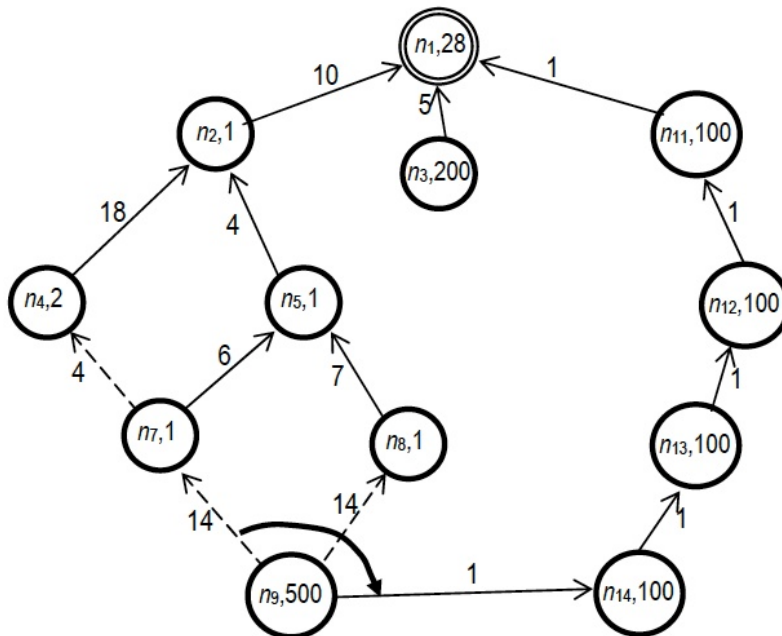
$PE = \{n_{13} (3 + 100), n_3 (5 + 200), n_9 (34 + 500)\}$

- PASO 9. Expandimos  $n_{13}$



$PE = \{n_{14} (4 + 100), n_3 (5 + 200), n_9 (34 + 500)\}$

- PASO 10. Expandimos  $n_{14}$



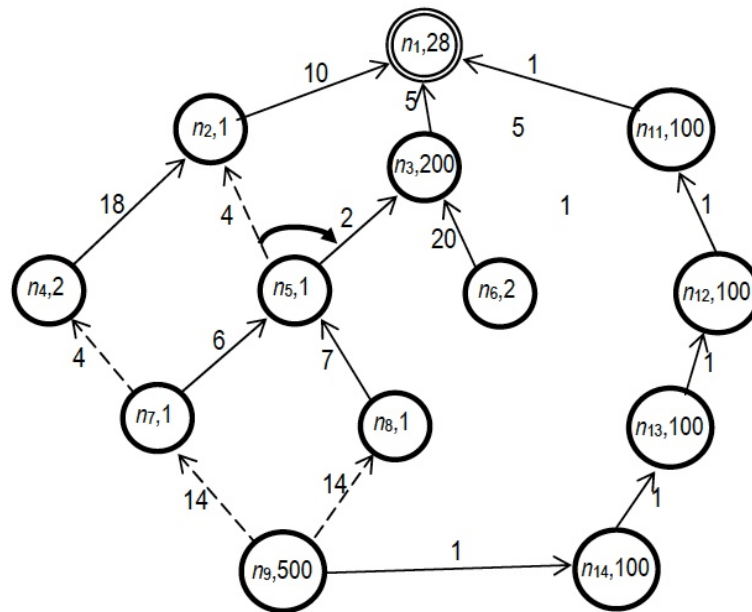
$PE = \{n_3 (5 + 200), n_9 (5 + 500)\}$

Observe que ha habido una reorientación del mejor padre de  $n_9$  que antes era  $n_7$  y ahora pasa a ser  $n_{14}$ . El nuevo mejor coste de  $n_9$  al nodo inicial,  $g(n_9)$ , es ahora  $1+1+1+1=5$ , que se puede calcular a partir de los costes de los mejores arcos



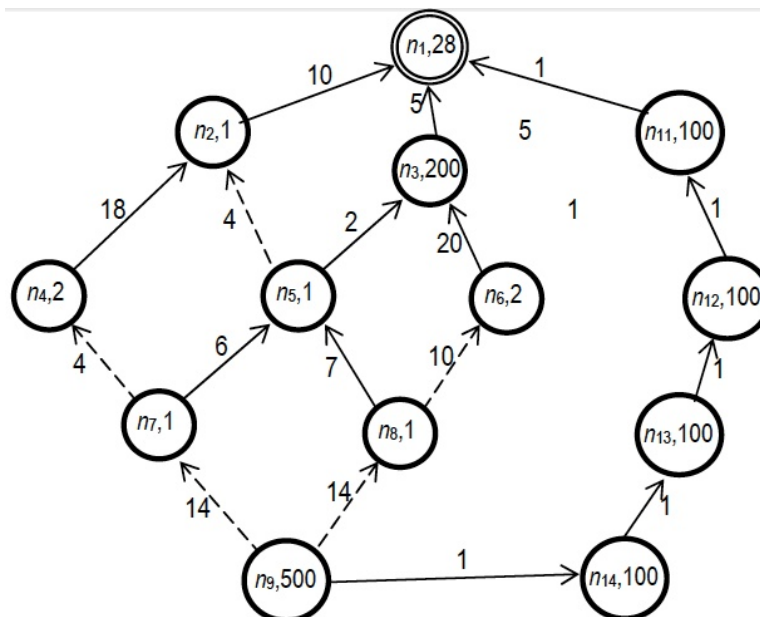
ascendentes hallados hasta el momento:  $n_9 \rightarrow n_{14}$ ,  $n_{14} \rightarrow n_{13}$ ,  $n_{13} \rightarrow n_{12}$ ,  $n_{12} \rightarrow n_{11}$  y  $n_{11} \rightarrow n_1$ .

- PASO 11. Expandimos  $n_3$



$PE = \{n_6 (25 + 2), n_9 (5 + 500)\}$

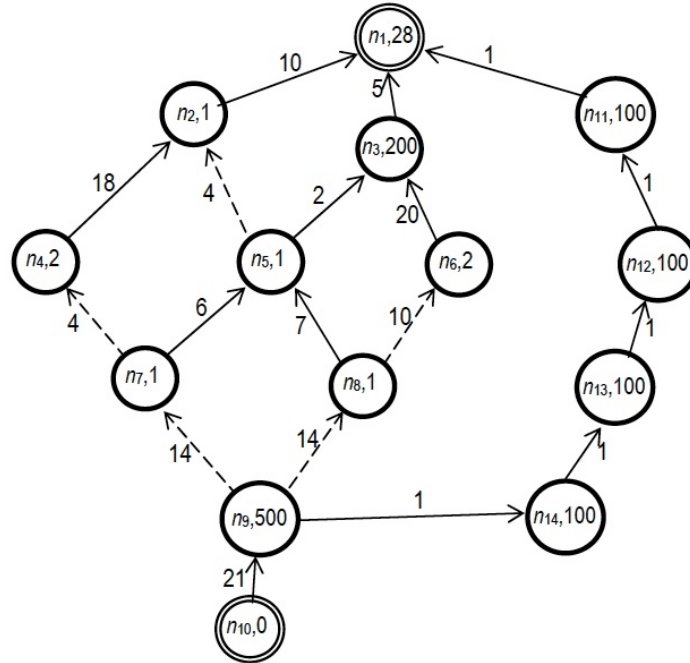
PASO 12. Expandimos  $n_6$ .



$PE = \{n_9 (5 + 500)\}$



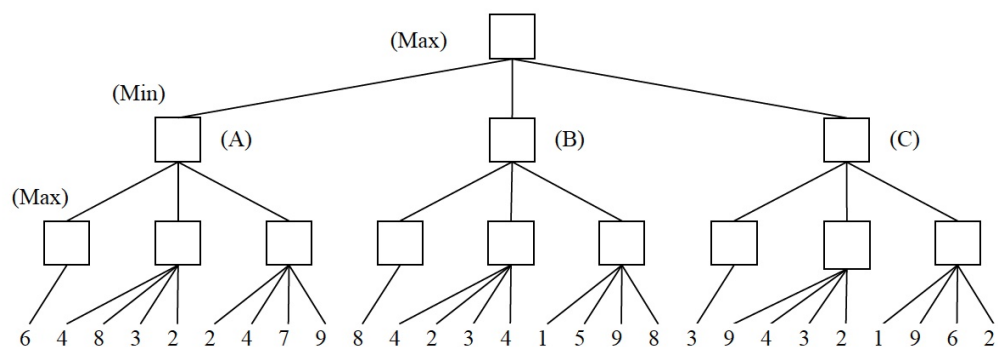
- PASO 13. Expandimos  $n_9$ .



$$PE = \{n_{10} (26 + 0)\}$$

PASO 14. Expandimos  $n_{10}$  y alcanzamos una meta, con lo que el algoritmo termina. El camino solución encontrado es:  $n_1 \rightarrow n_{11} \rightarrow n_{12} \rightarrow n_{13} \rightarrow n_{14} \rightarrow n_9 \rightarrow n_{10}$ , cuyo coste es 26

**Pregunta 2: Resolución de problemas relacionados con Juegos usando el algoritmo Minimax.**



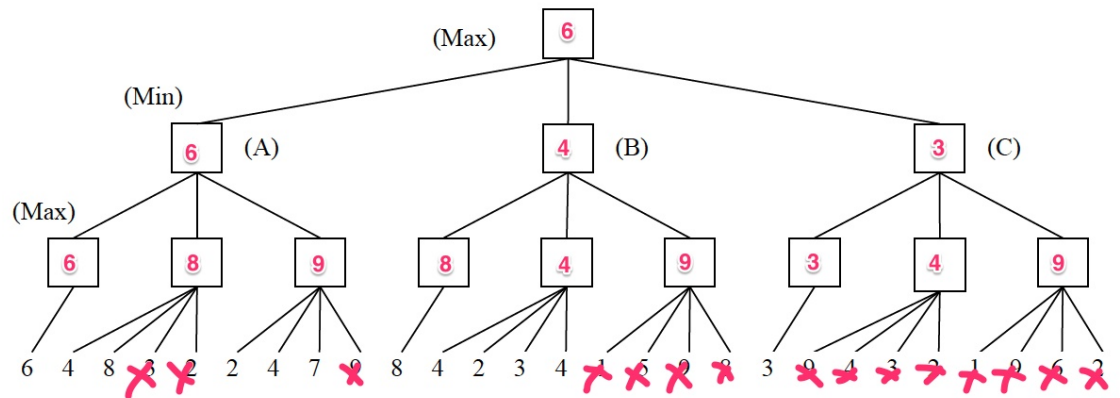
Recorra el árbol de la Figura 2 de izquierda a derecha utilizando el algoritmo MINMAX con poda alfa-beta.

2.a. ¿Cuál es el mejor movimiento para MAX? (Escribe A, B, o C) **A**





2.b. ¿Qué valor espera recibir el jugador MAX? (Escriba el número que recibirá el nodo). 6



### Pregunta 3: Resolución de problemas mediante algoritmos genéticos

Utilizando un algoritmo genético encuentre las dimensiones de un rectángulo de diagonal 10 (mm) que tenga área máxima después de la primera iteración. Evidentemente, si la diagonal es 10, la base del rectángulo sólo puede variar de 0 a 10, tome como base el lado más grande.

Utilice la siguiente población de partida de cromosomas:

Tabla 1. Cromosomas Iniciales

|    |        |
|----|--------|
| c1 | 010101 |
| c2 | 101010 |
| c3 | 010010 |
| c4 | 110101 |
| c5 | 100000 |
| c6 | 111010 |

Las probabilidades de cada operación de cruce genético es de 0.2 y la tabla de probabilidades la siguiente:



| Probabilidad |              |
|--------------|--------------|
| 0,2          | Cruce simple |
| 0,4          | Cruce doble  |
| 0,6          | Mutación     |
| 0,8          | Inversión    |
| 1            | igualdad     |

Tabla 2. Probabilidades

1. Codifique los cromosomas en binario de 6 (bits) mediante la siguiente función:  $Cr(Real) = (\text{entero}(cr) / 64) \times 10$  e indique el valor de la función de evaluación para cada uno de los cromosomas obtenidos en la inicialización, recogidos en la Tabla 1.
2. Ejecute el algoritmo de creación de una nueva población ( $p'$ ), indicando por cada uno de los cromosomas la probabilidad acumulada de formar parte de la nueva población.
3. Indique los cromosomas seleccionados para generar la nueva población suponiendo que la función generadora de números aleatorios coge por orden de arriba a bajo los valores que encontramos en la Tabla 3.

| Aleatorios |
|------------|
| 0,1792     |
| 0,1412     |
| 0,5256     |
| 0,8846     |
| 0,9963     |
| 0,6125     |

Tabla 3

4. Indique la nueva población de cromosomas, suponiendo que la función generadora de números aleatorios coge por orden de arriba a bajo los valores que encontramos en la Tabla 4 y los enteros de la Tabla 5 para las operaciones de cruce genético a aplicar a cada cromosoma y determine las dimensiones del triángulo de área máxima.



| Aleatorios |
|------------|
| 0,5460     |
| 0,8668     |
| 0,9999     |
| 0,3186     |
| 0,9245     |
| 0,9226     |

**Tabla 4**

| Enteros<br>Aleatorios |
|-----------------------|
| 2                     |
| 5                     |
| 4                     |
| 6                     |

**Tabla 5**

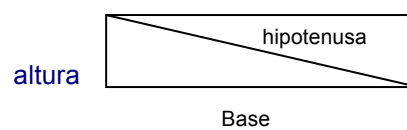
**SOLUCIÓN:**

La función a maximizar es el área de un rectángulo, la diagonal del que mide 10 (mm). Sabemos que la fórmula para calcular el área de un rectángulo:

$$\text{Área} = \text{base} * \text{altura}$$

Y conocemos la relación que existe entre la base y la altura del rectángulo a través del teorema de Pitágoras

$$\text{Hipotenusa}^2 = \text{base}^2 + \text{altura}^2$$





En concreto en nuestro caso la hipotenusa (la diagonal del rectángulo) vale 10 mm. Por tanto, si llamamos (b) en la base del rectángulo y (a) la altura tenemos que:

$$\text{Área} = b \cdot a$$

$$10^2 = b^2 + a^2 \quad \text{-----} \rightarrow \quad a = \sqrt{100 - b^2}$$

Sustituyendo en la fórmula del área del rectángulo tenemos que:

$$A(b) = b \cdot \sqrt{100 - b^2}$$



Por tanto se trata de utilizar un algoritmo genético para encontrar el valor de  $b$  que maximiza la función  $A(b)$  en el intervalo real  $[0,10]$ . Para codificar las posibles soluciones según la representación del enunciado

Los cromosomas están codificados en binario de 6 bits, la conversión del cromosomas debe corresponder a un número real entre 0 y 10 y para pasar de un cromosoma codificado en binario de 6 bits a un número real se aplica la función propuesta:

$$Cr(\text{Real}) = (\text{enter}(\text{cr})/64) \times 10$$

A continuación se muestra la primera iteración del algoritmo genético :

Ejecución de inicialización (Cromosomas iniciales). En un proceso aleatorio se ha obtenido la población inicial de la Tabla 1.

|    |        |
|----|--------|
| c1 | 010101 |
| c2 | 101010 |
| c3 | 010010 |
| c4 | 110101 |
| c5 | 100000 |
| c6 | 111010 |

Evaluación:

La evaluación de cada cromosoma se hace considerando la transformación de cromosoma real  $Cr$  y aplicando a continuación la función de evaluación  $A(b)$ :

De manera detallada por el cromosoma C1 obtenemos:

| Cromosoma binario | Cromosoma entero | Cromosoma real       | Evaluación                        |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 010101            | 21               | $21 / 6,4 = 3,28125$ | $3,28 \sqrt{(100-3,282)} = 30,98$ |

1.-Realizando el mismo para cada uno de los cromosomas obtenemos lo siguiente:



| Cromosoma | Evaluación |
|-----------|------------|
| c1        | 30,98      |
| c2        | 49,51      |
| c3        | 26,96      |
| c4        | 46,42      |
| c5        | 43,30      |
| c6        | 38,35      |

Ejecución de selecciona mejor:

El mejor cromosoma es el C2 = "101010", ya que da lugar a la mayor área (49,51).

Ejecución de la creación de una nueva población:

En este apartado se decide qué cromosomas entran a formar parte de la nueva población P '.

La probabilidad de pasar a formar parte de la nueva población se calcula como el cociente entre el resultado de la función de evaluación entre el total de la suma de las evaluaciones ( $\sum A_i = 235,54$ )

Así por ejemplo la probabilidad de que C1 pase a formar parte de la nueva población P ':

$$P(C1) = 30,98 / 235,54 = 0,132$$

2.-Para el resto de cromosomas:

| Cromosoma    | C1    | C2    | C3    | C4    | C5    | C6    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Probabilidad | 0,132 | 0,210 | 0,114 | 0,197 | 0,184 | 0,163 |
| P.Acumulada  | 0,132 | 0,342 | 0,456 | 0,653 | 0,837 | 1     |
|              | A     | B     | C     | D     | E     | F     |



3.-Para coger los cromosomas para la población  $P'$  se utiliza la función genera que en este caso habría dado lugar a los 6 primeros números aleatorios de la Tabla 3.

| Número aleatorio |               | Cromosoma |
|------------------|---------------|-----------|
| 0,1792           | < P acom (C2) | C2        |
| 0,1412           | < P acom (C2) | C2        |
| 0,5256           | < P acom (C4) | C4        |
| 0,8846           | < P acom (C6) | C6        |
| 0,9963           | < P acom (C6) | C6        |
| 0,6125           | < P acom (C4) | C4        |

#### 5.-Crear nova població $P''$

Para seleccionar qué operación se hará sobre los cromosomas de  $P'$ , hay que utilizar de nuevo la función genera (6 números aleatorios más, Tabla 4) número y trataremos donde cae dentro del rango de las probabilidades acumuladas de hacer una de las diferentes operaciones (ver Tabla 2 del enunciado) y vemos en el siguiente cuadro qué operaciones se deben realizar para cada cromosoma:

| Probabilidad acumulada | Operación    |
|------------------------|--------------|
| 0,2                    | Crece simple |
| 0,4                    | Crece doble  |
| 0,6                    | Mutación     |
| 0,8                    | Inversión    |



|   |          |
|---|----------|
| 1 | igualdad |
|---|----------|

| Número aleatorio | Cromosoma | Selección           | Operador seleccionado |
|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 0,5460           | C2        | < P acom (Mutación) | Mutación              |
| 0,8668           | C2        | < P acom (igualdad) | Igualdad              |
| 0,9999           | C4        | < P acom (igualdad) | Igualdad              |
| 0,3186           | C6        | < P acom (C doble)  | Cruce doble           |
| 0,9245           | C6        | < P acom (igualdad) | Igualdad              |
| 0,9226           | C4        | < P acom (igualdad) | Igualdad              |

- Mutación del cromosoma C2:

Aleatorio entero Tabla 5 (2). Por lo tanto la posición a mutar del cromosoma es la 2.

Como se ha de mutar un gen hay que cambiar si fuera un 0 por 1 y si fuera un 1 por 0.

Por lo tanto el cromosoma C2 = "101010" muta a C2 = "111010". Se ha mutado el gen de la posición 2.

- Cruce doble cromosoma C6:

Aleatorio entero Tabla 5 (5), por tanto el cromosoma pareja es el C5.

I → (Tabla 2), i = 4

J → (Tabla 2), j = 6

Cruzamos el cromosoma 111010 con 100000 y da como resultado 111010.

La nueva población de cromosomas P " queda de la siguiente manera:





|    |        |             |
|----|--------|-------------|
| c1 | 111010 | C2(mutado)  |
| c2 | 101010 | C2(igual)   |
| c3 | 110101 | C4(igual)   |
| c4 | 111010 | C6(cruzado) |
| c5 | 111010 | C6(igual)   |
| c6 | 110101 | C4(igual)   |

Evaluación:

| <b>cromosoma</b>  | c1    | c2    | c3    | c4    | c5    | c6    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Evaluación</b> | 38,35 | 49,51 | 46,42 | 38,35 | 38,35 | 46,42 |

Selección del mejor:

El mejor cromosoma es el C2 = "101010", de área más grande (49,51).

## Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el tema 6.- Búsqueda con adversario: Juegos, del módulo de resolución de problemas y búsqueda.

## Criterios de valoración

La pregunta 1 vale 4 puntos, la pregunta 2 vale 2 y la pregunta 3 vale 4 puntos

## Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.



Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos\_Nombre\_IA1\_PEC2 con la extensión. Pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 3 de Noviembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

**Nota: Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright. Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.